

# Astrarium (アストラリウム) 使用マニュアル

バージョン 1.1 対応

2026年7月28日

## 目次

1. はじめに
2. 画面の構成
3. 観測地を決める
4. 星図の操作
5. 時刻を動かす
6. 表示を切り替える
7. 流星群
8. 彗星・小惑星
9. 人工衛星
10. イベント
11. 情報タブ
12. 音声タブ
13. こんなときは
14. 用語
15. クレジットと問い合わせ

## 1. はじめに

**Astrarium (アストラリウム)** は、iPhone と iPad で動く星座早見・天文シミュレーターです。いま空にあるものを表示するだけでなく、時刻を自由に動かして過去と未来の空を再現し、惑星の満ち欠け、日食・月食、流星群、人工衛星、彗星までを同じ星図の上で扱えます。

計算は JPL の惑星暦 DE421、IAU の歳差・章動モデル、IERS の地球回転パラメータに基づいており、位置は実用上の観測計画に十分な精度で求められます。

## 1.1 動作環境

| 項目    | 内容                                 |
|-------|------------------------------------|
| 対応機種  | iPhone / iPad (iOS・iPadOS 17.0 以降) |
| 画面の向き | 縦・横どちらでも使えます                       |
| 価格    | 無料。App 内課金・広告はありません                |
| 通信    | 星図の表示・計算はすべて端末内で完結します（オフライン可）      |
| データ収集 | 行っていません。観測地や設定は端末内にのみ保存されます        |

インターネット接続が必要なのは、次の三つを**更新するとき**だけです。

- 人工衛星の軌道要素（TLE）のダウンロード
- 彗星・小惑星の軌道要素の取得（MPC / JPL）
- 現在地の取得（位置情報サービス。通信ではなく端末の機能です）

## 1.2 最初にすること

1. アプリを起動すると、東京を観測地とした今の空が表示されます。
2. 上段の  を押すと、現在地の使用を許可するか尋ねられます。許可すると、最寄りの登録地点の名前と距離が表示され、観測地がその場所になります。許可しない場合は、後述の一覧か手動入力で観測地を選べます。
3. 屋外で使うときは （ナイトビジョン）を押してください。画面全体が赤い表示になり、暗順応した目が眩みにくくなります。

## 2. 画面の構成

画面は上から順に五つの区画に分かれています。

| 区画     | 位置   | 役割                        |
|--------|------|---------------------------|
| 上段バー   | 最上部  | 時計、観測地、現在地、パネル、言語、ナイトビジョン |
| 星図     | 中央   | 星空そのもの。指で操作します            |
| クイックバー | 星図の下 | 等級スライダーと、よく使う表示切替 12 個    |
| 時刻バー   | その下  | 表示モード、経緯線、時刻の移動と再生        |
| 署名行    | 最下部  | ロゴと作者名（それぞれリンク）           |



図 1 全天モードの画面全体（東京・2026 年 8 月 12 日 20 時）

## 2.1 上段バー



図 2 上段バー。左から観測地の分類・地点、現在地、パネル、言語、ナイトビジョン

- **時計**：観測地の地方時、世界時（UT）、地方恒星時（LST）を並べて表示します。LST は「いまどの赤経が南中しているか」を表す時刻で、望遠鏡を向けるときの目安になります。
- **観測地の分類**：都道府県／国内の観測適地／海外の都市／天文台などを選びます。天文台を選ぶと、その右にもう一つ「地域」のプルダウンが現れ、大陸ごとに絞り込めます。
- **観測地**：分類の中から具体的な地点を選びます。都道府県と国内星見スポットは 北から南の順、海外の都市は日本語表示ならあいうえお順、英語表示なら アルファベット順に並びます。
- 📍：現在地を観測地にします。
- ☰：詳細パネル（六つのタブ）を開閉します。
- **EN / 日本語**：表示言語を切り替えます。天体名・星座名・説明文もすべて切り替わります。
- 🔴：ナイトビジョン。もう一度押すと元に戻ります。

## 2.2 署名行

最下部のロゴを押すと Astrarium の公開ページ、© AveIIsky を押すと作者のページが ブラウザで開きます。

## 3. 観測地を決める

観測地の選び方は三通りあります。

### 一覧から選ぶ

上段バーの分類と地点のプルダウンから選びます。47 都道府県、国内星見スポット（都道府県名つき、北から南の順）、世界の主要都市、世界の天文台（MPC コード 付き）が登録されています。

### 現在地を使う

📍 を押します。位置情報の許可を求められたら「App の使用中は許可」を選んでください。取得できた緯度経度がそのまま観測地になり、最寄りの登録地点の名前が参考として表示されます。

### 緯度経度を直接入れる

☰ → **情報** タブ → 「観測地を手動で入力」を開き、緯度・経度・標高を入力して「この地点を使う」を押します。位置情報を使わずに任意の地点を指定できます。「現在地から取得」を押すと、入力欄に現在地の値が入ります。

観測地を変えると、時計・出没時刻・星図の見え方（地平線の位置）がすべて連動して変わります。

## 4. 星図の操作

### 4.1 全天モードと地平モード

時刻バー左端の **全天** と **地平** で切り替えます。

- **全天**：天頂を中心に空全体を丸く描きます。北が上、東が左。星座早見盤と同じ見え方です。天の川はこのモードで表示されます。
- **地平**：地平線の一部を、実際に空を見上げたときに近い形で描きます。隣のプルダウンで**北・東・南・西**のどちらを向くかを選びます。



図 3 地平モード（南を向いた状態、視野 110°）

## 4.2 指とマウスの操作

| 操作         | 全天モード                                     | 地平モード         |
|------------|-------------------------------------------|---------------|
| 一本指のドラッグ   | 日周回転。星空が天の北極（南半球では南極）を軸に回り、それに合わせて時刻も進みます | 視野を上下左右に動かします |
| 二本指のピンチ    | 拡大・縮小（指の間の点を中心に）                          | 同じ            |
| ダブルタップ     | 中心を天頂に戻します                                | —             |
| 天体をタップ     | その天体の情報がポップアップします                         | 同じ            |
| マウスホイール    | 拡大・縮小                                     | 同じ            |
| SHIFT+ドラッグ | 視野の中心を動かします（回転させずに移動）                     | —             |

全天モードのドラッグは、星座早見盤の円盤を回す動作にあたります。回した分だけ時刻が動くので、「あと二時間でオリオン座はどこまで昇るか」を指先で確かめられます。

## 4.3 天体をタップしたとき

ポップアップには、名称、赤経・赤緯、方位・高度、光度が表示され、下に操作ボタンが並びます。



図 4 土星をタップしたところ。座標・光度・出没時刻と 2 つのボタン

- 🔍 **中心にして拡大**：その天体を画面中央に置いて拡大し、**追尾**を始めます。追尾中は時刻を進めても天体が中央に留まります。解除は、星図の隅に出る **解除**、または Esc キーです。追尾したまま画面を動かしても追尾は切れません。
- 🔍 **拡大**（太陽・月・惑星のみ）：別窓を開き、その天体を面積体として描きます。月なら月齢・輝面比・秤動・満月の呼称（ピンクムーン、スーパームーンなど）、木星なら四つのガリレオ衛星、土星なら環とタイタン、火星ならフォボスとダイモスの位置まで示します。窓の中は指で動かせます。

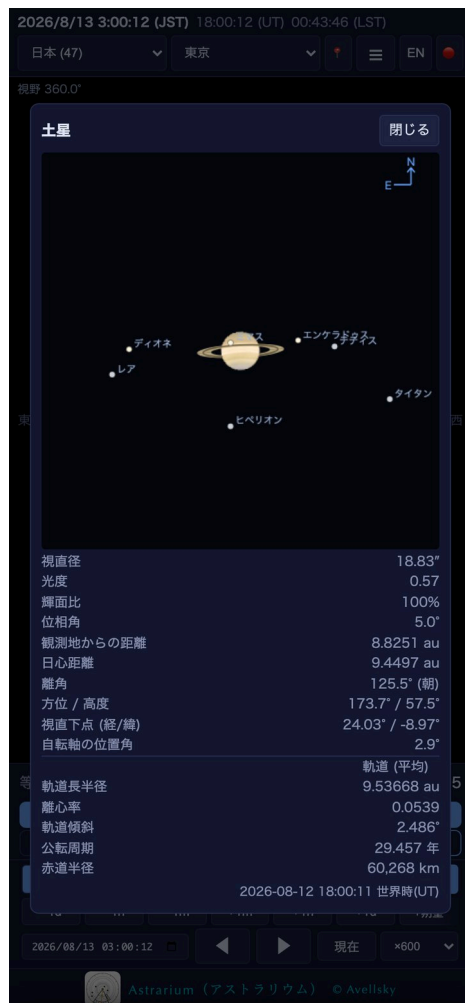


図5 「拡大」で開いた土星。環と衛星（タイタン、レア、ディオネほか）

星雲・星団を選んだときは写真と解説が、彗星・小惑星を選んだときは軌道要素と 推定光度が同じポップアップに出ます。人工衛星を選ぶと距離・高度・見かけの明るさと、「次の可視パス」ボタンが現れます。

**星座絵を表示している状態で黄道 12 星座をタップすると、その星座に対応する 占星術のサインと誕生日期間が表示されます（歳差により、太陽が実際にその星座にいる 時期とは約一か月ずれることも併記されます）。**





図 6 星座絵を表示した全天

## 5. 時刻を動かす

時刻バーの二段で操作します。

## 5.1 ステップと再生

| ボタン             | 動作                               |
|-----------------|----------------------------------|
| -1d / -1h / -1m | 1 日・1 時間・1 分戻す                   |
| +1m / +1h / +1d | 1 分・1 時間・1 日進める                  |
| +朔望             | 朔望月（29.53 日）進める。同じ月相の日へ飛ぶときに使います |
| 日時入力欄           | 年月日と時刻を直接指定します                   |
| ◀ / ▶           | 逆再生 / 再生（もう一度押すと停止）              |
| 現在              | いまの時刻に戻します                       |
| x1 ~ x6000      | 再生速度。x600 なら 1 秒が 10 分に相当します     |

キーボードが使える環境では、←→で±10 分、Shift を足して±1 日、Alt を足して±1 分、↑↓で±1 時間だけ時刻を動かせます。

## 5.2 経緯線

**経緯線** ボタンを押すと、重ねる線を選ぶメニューが開きます。複数同時に選べます。

| 項目     | 内容                         |
|--------|----------------------------|
| 方位・高度線 | 地平座標の格子。方位角と高度             |
| 赤経・赤緯線 | 赤道座標の格子。星表と同じ座標系           |
| 黄経・黄緯線 | 黄道座標の格子。惑星や月はこの帯に沿って動きます   |
| 銀経・銀緯線 | 銀河座標の格子。天の川の帯が銀緯 0° にあたります |
| 天の赤道   | 一本の大円として強調表示               |
| 黄道     | 同上。太陽の通り道                  |
| 子午線    | 南北を結ぶ大円。天体が南中する線           |

線の間隔と数値ラベルの細かさは、拡大率に応じて自動で変わります。

## 6. 表示を切り替える

左端のスライダーは**等級限界**です。値を下げると暗い星が消え、都市部の実際の見え方に近づきます。上げると 6.5 等（肉眼の限界）まで表示します。

| ボタン   | 内容                              |
|-------|---------------------------------|
| 星座線   | 88 星座の結び線                       |
| 星座名   | 星座の名前                           |
| 星座絵   | 星座絵（86 星座分。等級限界の設定にかかわらず表示されます） |
| 恒星名   | 固有名を持つ恒星の名前                     |
| 星雲・星団 | メシエ天体・カルドウェル天体                  |
| 天の川   | 天の川。全天モードで、地平線近くまで途切れず描かれます     |
| 月光    | 月明かりによる空の明るさ                    |
| 流星群   | 活動中の流星群の輻射点と予想出現数（第 7 章）        |
| 彗星    | いま明るい彗星をまとめて表示（初回は軌道要素を取得します）   |
| 人工衛星  | 人工衛星を表示（初回は TLE を取得します）         |
| イベント  | イベントタブを開きます                     |
| 情報    | 情報タブを開きます                       |



図 8 クイックバーと時刻バー（1 段目＝星図の中身、2 段目＝天体、その下が時刻）

## 6.2 表示タブ（≡ → 表示）

クイックバーにない項目もここで設定します。

- **惑星**：惑星の表示。

- **太陽光・月光**：昼間の青空と薄明、月明かりによる空の明るさを再現します。切ると常に暗夜として描かれ、昼間の星の配置を確かめられます。
- **鏡像反転**：像が裏返る天体望遠鏡のファインダーに合わせるための反転表示。
- **光跡残し**：再生中に天体の軌跡を残します。日周運動や人工衛星の通過が線で描かれます。
- **写野角**：カメラの矩形視野や、アイピースの円形視野を星図に重ねる枠です。「枠を追加」で作り、センサーサイズと焦点距離、または見かけ視界と倍率を入力します。枠の中心をドラッグで移動、中心をクリックで拡大、四隅をドラッグで回転できます。構図決めや、その視野に何が入るかの確認に使います。
- **等級限界**：クイックバーのスライダーと同じものです。



図 9 表示タブ

## 6.3 PNG 出力・PDF 出力

その時刻・その観測地の星図を画像として保存します。印刷して観測に持ち出せるよう、出力では次の処理が入ります。

- 背景は白（紙）、星と線は黒で描かれます。
- 空の明るさ（太陽光・月光）は描かれません。
- 天の川は**輪郭線**だけで描かれ、塗りつぶしません。

- 右下に日時と Astrarium © Avellsky のクレジットが入ります。

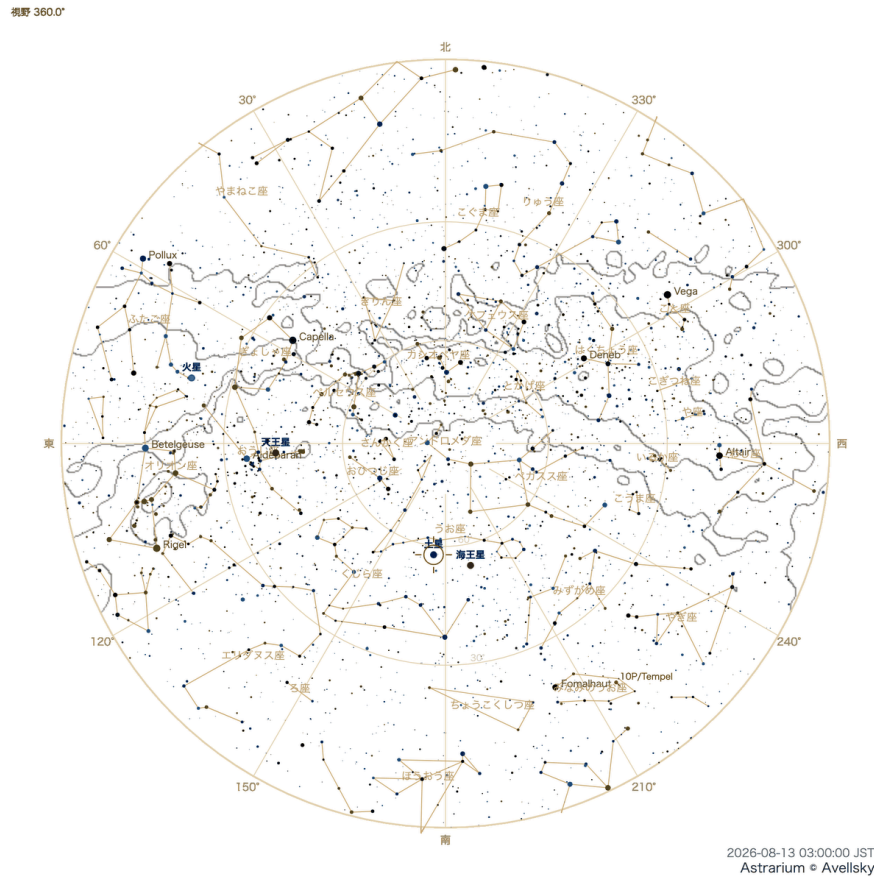


図 10 PNG 出力の例。天の川は輪郭線だけで描かれる

## 6.4 デモ再生・録画

**デモ再生**は、アプリの主な機能を一巡する二分半ほどのツアーです。音声は流れません。各場面の説明は星図の下に字幕として表示されます。薄明、天の川、惑星、土星の環、写野角、月、流星群、ISS の通過、Starlink、イベント一覧、言語切替、日周運動の順に進みます。途中で画面に触れると中断し、元の表示に戻ります。

**録画**は星図の動きを動画として保存します（対応していない環境では、押したときにその旨が表示されます）。デモ再生中に録画を始めると、デモの終了と同時に保存されます。

## 7. 流星群

**天体** タブ、またはクイックバーの **流星群** ボタンから使います。

### 7.1 一覧と詳細

天体タブのプルダウンには年間の主要な流星群が並び、**いま表示している日時の極大に近い順に並べ替え**られています。選ぶと、その流星群の極大の夜（現地時間で午前 1 時ごろ）の空へ星図が移動し、詳

細が表示されます。

| 項目       | 内容                          |
|----------|-----------------------------|
| 極大       | 世界時（UT）と観測地の地方時の両方で表示       |
| 輻射点      | 赤経・赤緯と、極大時および現在の高度          |
| 対地速度     | 流星が大気へ飛び込む速さ                |
| 個数指数 $r$ | 明るい流星の割合を表す指数。小さいほど明るい流星が多い |
| 母天体      | その流星群の元になった彗星・小惑星           |
| 予想出現数    | 後述のモデルによる 1 時間あたりの個数        |

## 7.2 予想出現数の考え方

表示される「個/時」は、理想的な暗い空での最大値（ZHR）ではなく、**その観測地・その日時に実際に見込まれる数**です。次の四つを掛け合わせています。

1. **極大からの隔たり**：ガウス分布を仮定し、極大から離れるほど減ります。±1 日程度で散在流星なみの水準まで落ち、活動期間の外では表示しません。
2. **輻射点の高度**：地平線に近いほど見える流星は減ります。地平線下なら 0 です。
3. **薄明**：日の出から日没までは 0。薄明中は空の明るさに応じて減らします。
4. **月明かり**：月齢と月の高度から求めた明るさの分だけ減らします。

星図の上部には、活動中の流星群を橙色の枠でまとめて表示します。枠内の流星群名を 押すと詳細が開き、**解除** を押すと表示が消えます（クイックバーの流星群ボタンも 同時に解除されます）。



図 11 ペルセウス座流星群の極大（8 月 13 日 3 時、予想 64 個/時）

## 8. 彗星・小惑星

天体 タブの下半分です。

- **現在明るい順を取得**：いま空にある彗星・小惑星を明るい順に並べます。
- **検索欄**：名前や符号の一部で探します。手元のデータに無い天体は、JPL に自動で問い合わせ取り込みます（要通信）。
- **すべて / 彗星 / 小惑星**：一覧の絞り込み。
- **選択中**：星図に表示する天体のリスト。ここに入れたものが星図に描かれます。
- **MPCから最新取得**：彗星の軌道要素を MPC から、小惑星を JPL から取り込みます。取得した日時が下に表示されます。

星図上の彗星をタップすると、太陽距離・地心距離・位相角・推定直径・軌道要素・公転周期・元期が表示されます。



## 9. 人工衛星

人工衛星 タブ、またはクイックバーの **人工衛星** ボタンです。

- 最初に **TLEをダウンロード / 更新** を押して軌道要素を取り込みます（要通信）。取得から 2 時間以内なら「最新です」と表示され、無駄な再取得を避けます。
- 星図に表示** を入れると、衛星が星図上を動きます。
- 表示するグループを選びます。

| グループ     | 内容                 |
|----------|--------------------|
| 宇宙ステーション | ISS（国際宇宙ステーション）と天宮 |
| 肉眼で見える衛星 | 明るい衛星のまとめ          |
| 科学衛星     | 観測・実験衛星            |
| Starlink | Starlink 衛星群       |
| 気象衛星     | 気象観測衛星             |

- **等級限界**：初期値は 4 等。肉眼で見える範囲だけに絞られます。
- **日照中のみ**：地球の影に入っていない（＝太陽光を反射して光っている）衛星だけを 表示します。実際に見えるのはこの状態の衛星だけです。
- 衛星をタップすると、距離・高度・見かけの明るさ・軌道要素の元期からの経過日数が出ます。 **次の可視パス** を押すと、今後 5 日間の見えるパスが一覧されます。
- 再生速度が ×600 を超えると、計算が追いつかないため衛星の表示を一時停止します。



図 12 人工衛星タブ。ISS の今後の可視パス

## 10. イベント

**イベント** タブでは、日食・月食、惑星の衝・合、二至二分、流星群の極大、月と惑星の接近、恒星食などを一覧できます。

- ・ **期間**：7 日／30 日／90 日／180 日／1 年／5 年／10 年。
- ・ **方向**：今後／過去／前後。
- ・ **恒星食を含める**：月が恒星を隠す現象を加えます。潜入・出現、暗縁・明縁の別と 恒星の光度まで表示します。
- ・ **ISS・Starlinkのパスを含める**：人工衛星の可視パスを一覧に加えます。
- ・ **日食・月食のみ**：食だけに絞ります。局地予報（その観測地での食分と時刻）付きです。
- ・ 行をタップすると、**その日時の星図へ移動します**。何が見えるかをその場で確かめられます。
- ・ ♻️ はイベントの再計算です。5 年・10 年の初回計算には数分かかりますが、結果は保存され、二度目からは即座に表示されます。



図 13 イベントタブ

## 11. 情報タブ

- **今夜の空**：日の入り・日の出、薄明の始まりと終わり、暗夜の時間帯、月の出入りと月齢、太陽と月の南中、旧暦・六曜・二十四節気、地方恒星時などをまとめた表です。
- **選択中の天体**：星図でタップした天体の位置と出没時刻が残ります。
- **観測地を手動で入力**：第 3 章のとおりです。
- **クレジット・出典**：使用している星表・暦・画像・ソフトウェアの一覧と、それぞれの出典・ライセンス・確認日です。言語切替に対応しています。



図 14 情報タブ「今夜の空」

## 12. 音声タブ

読み上げ機能です。UI の言語とは別に、日本語・英語を選べます。

- ・ **今夜のハイライトを読み上げ**：その夜の見どころを読み上げます。
- ・ **選択天体を読み上げ**：星図で選んだ天体の位置と出没時刻を読み上げます。
- ・ **速度・音量**：スライダーで調整します。
- ・ **読み上げ停止**：途中で止めます。

暗い観測地で画面を見ずに情報を得たいとき、あるいは望遠鏡から目を離せないときに使います。

## 13. こんなときは

### 現在地が取得できない

「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「位置情報サービス」で Astrarium を「App の使用中のみ許可」にしてください。許可しないまま使う場合は、情報タブの手動入力で緯度経度を指定できます。

### 人工衛星が表示されない

TLE を一度もダウンロードしていないか、再生速度が  $\times 600$  を超えています。「日照中のみ」を入れていると、地球の影に入っている衛星は表示されません。

### 彗星が出てこない

「彗星」ボタンは、設定した等級より明るい彗星がないときは何も表示しません。最新の軌道要素を取り込むには通信が必要です。

### 流星群の出現数が表示されない

極大から  $\pm 1$  日を超えている、または活動期間の外です。日中も 0 になります。

### 星が少なすぎる／多すぎる

等級限界のスライダーを動かしてください。実際の空に合わせるなら、都市部は 4 等前後、郊外で 5 等台、暗い山中で 6.5 等が目安です。

### イベントの一覧が出るまで遅い

5 年・10 年を選んだ初回だけ数分かかります。計算結果は保存されます。

## 14. 用語

| 用語         | 意味                                             |
|------------|------------------------------------------------|
| 等級         | 天体の明るさ。数が小さいほど明るく、1 等違うと約 2.5 倍                |
| 方位・高度      | 観測地から見た方角（北 $0^\circ$ 、東 $90^\circ$ ）と地平線からの角度 |
| 赤経・赤緯      | 天球上に固定された座標。星表の座標系                             |
| 地方恒星時（LST） | いま南中している赤経。望遠鏡を向ける目安                           |
| 世界時（UT）    | 経度 $0^\circ$ の時刻。日本時間から 9 時間引いた時刻              |
| 月齢         | 新月からの日数。0 が新月、約 14.8 が満月                       |
| 輝面比        | 月面の光っている割合                                     |
| エアマス       | 天頂を 1 としたときの大気の厚み。低空ほど大きく、像が悪くなります             |
| ZHR        | 輻射点为天頂にあり、6.5 等まで見える理想条件での 1 時間あたりの流星数         |
| 輻射点        | 流星群の流星が飛び出してくるように見える一点                         |
| TLE        | 人工衛星の軌道要素。数日で古くなるため定期的な更新が必要です                 |

## 15. クレジットと問い合わせ

Astrarium の計算とデータの出典は、アプリ内の **情報** → **クレジット・出典** に すべて記載しています。  
主なものは以下のとおりです。

- 惑星暦：JPL DE421
- 恒星：Yale Bright Star Catalogue、Tycho-2
- 星雲・星団：メシエ／カルドウェル目録、写真は Wikimedia Commons（自由利用可のもののみ）
- 人工衛星：Celestrak（TLE）、SGP4/SDP4
- 彗星・小惑星：Minor Planet Center、JPL Small-Body Database
- 地球回転：IERS finals2000A

作者：Shinsuke Abe a.k.a. Avell 公開ページ：<https://avellsky.github.io/Astrarium/> 連絡先：  
<https://x.com/AvellSky>

Astrarium © Avellsky